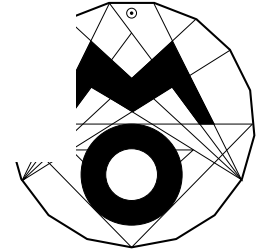


第53届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
三年级
题目



© 2013 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
(cid:13)
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

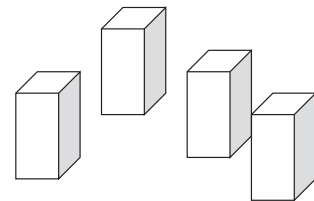
530331 硬币

Rainer 收集了一些欧元硬币，现在仔细查看自己的收藏。他发现如下：

- 所有硬币种类都有：1分、2分、5分、10分、20分、50分、1欧元和2欧元，
都在他的收藏中。
 - 每种硬币至少有3枚。
 - 2欧元硬币正好有5枚。
- a) 他至少收集了多少钱？同时求出相应的
硬币枚数。
- b) 如果所有硬币的总金额是25欧元，Rainer 每种硬币有多少枚？
写出一种可能。
- c) 现在他正好收集了40枚硬币。
求可能的最小金额和最大金额。

530332 积木

你有4个积木，棱长分别为2 cm、2 cm和3 cm。



- a) 用全部4个积木搭成较大的长方体。
有多少种不同的长方体？
分别写出所搭长方体的棱长。
- b) 你能用这4个积木搭成一个正方体吗？请说明你的判断。
- c) 至少需要多少个这样的积木才能搭成一个正方体？

下一页继续！

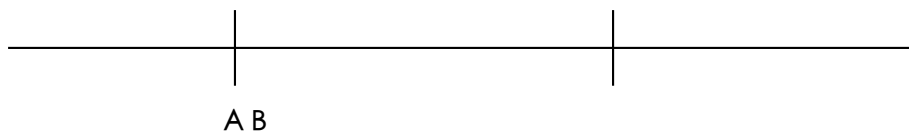
530333 点A、B、C、D、E

在一条直线上，五个点按A、B、C、D、E的顺序排列。已知：

- 线段AE长18 cm。
- 线段BE是线段AB的2倍长。
- 线段AC比线段AB长4 cm。
- 线段BC比线段AD短12 cm。

求线段AB、AC、AD和BE的长度。

提示：线段AB表示直线上点A和点B之间的部分。



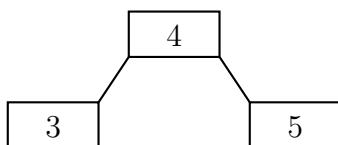
530334 数字阶梯

数字阶梯按下面的规则组成：

把相邻的两个数相加，再把和除以2，并把结果写在这两个数上方的格子里。

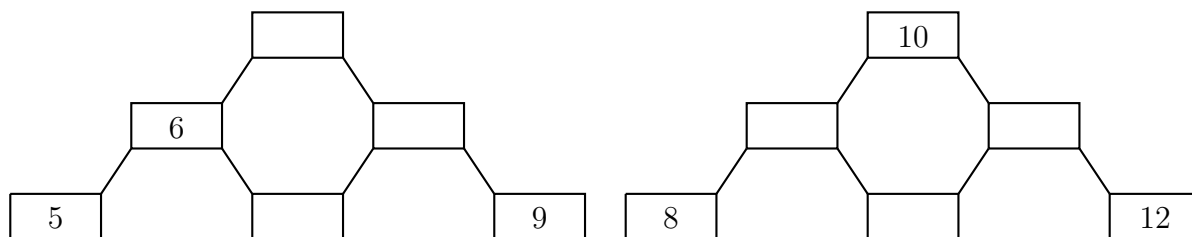
提示：只能使用大于0的整数（不能用小数）。

例子：



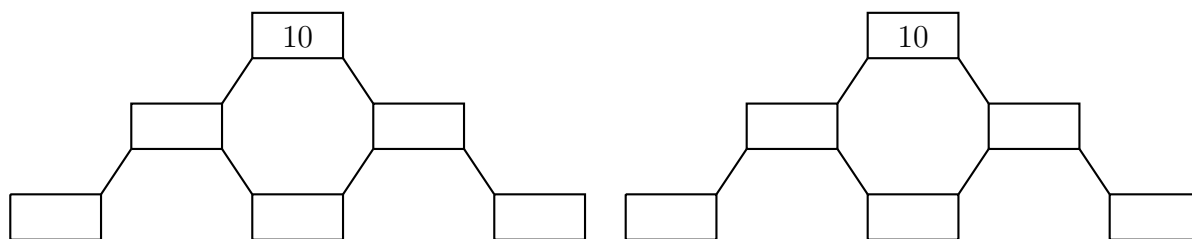
4是把3和5的和除以2得到的。

α) 补全这些数字阶梯中缺少的数。



下一页继续！

b) 找出两个不同的数字阶梯，使最上层是10。同时不能有数字重复出现。



c) 数字阶梯中同一高度上的数字，要么全是偶数，要么全是奇数。请说明为什么一定如此。

530335 三角形的和

九个圆圈构成四个三角形的顶点。请把1到9这些数字填入圆圈中，使每个三角形中数字的和都是15。

